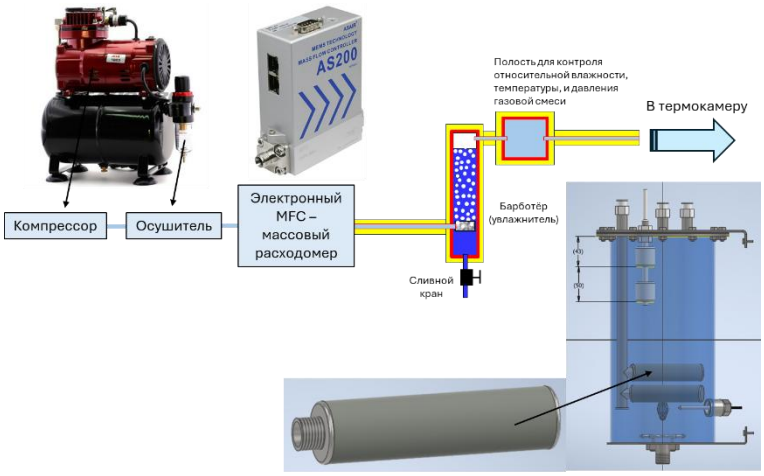
Течение газа через пористую среду

Оглавление

Введение 2
Пористые материалы 3
Технологии изготовления пористых материалов и их ключевые параметры 3
Течение газа через пористый материал 4
Учет сжимаемости газа 13
Численное моделирование падения давления газа на пористом материале 16

Введение

Наш интерес к данной теме возник в связи с разработкой барботера для увлажнения воздуха в испытательной нагревательной камере, предназначенной для измерения удельного электрического сопротивления слоев пыли под высоким напряжением. Основными элементами барботера являются: колба с дистиллированной водой; погруженный в воду пористый элемент («губка»), формирующий мелкие пузырьки; и компрессор, подающий воздух в этот пористый элемент. Проходя через слой воды, нагретой до заданной температуры, пузырьки увлажняются практически до 100% относительной влажности и переносят влагу в выходной трубопровод, по которому увлажненный воздух поступает в испытательную камеру. Для предотвращения конденсации как сам трубопровод, так и испытательная камера должны поддерживаться при температуре выше температуры воды в барботере. Целевыми параметрами системы являются объемная влажность в испытательной камере, которая, в отличие от относительной влажности, не изменяется при повышении температуры, а также кратность газообмена в камере.



Губка барботера

При проектировании такой системы необходимо оценивать перепад давления на губке барботера, обычно имеющей цилиндрическую форму, как функцию расхода газа — либо по расходу газа на поверхности самого пористого элемента, либо по расходу газа внутри испытательной камеры. В нашем случае испытательная камера, подключенная к выходу барботера, работает при давлении, близком к атмосферному, возможно, несколько превышающем его. Если пренебречь гидростатическим давлением, действующим на пористый элемент, а также эффектами поверхностного натяжения, связанными с образованием пузырьков на его поверхности, истечение газа из пористого элемента можно приближенно рассматривать как свободный выход в полость с атмосферным давлением.

Теоретические основы, развиваемые в настоящем отчете, достаточно полно представлены в опубликованной литературе. Ниже приведены лишь несколько работ, иллюстрирующих соответствующие подходы:

- Materials 2021, 14(12), 3153; https://doi.org/10.3390/ma14123153
- Metals 2015, 5(1), 336–349; https://doi.org/10.3390/met5010336
- Energies 2022, 15(3), 1197; https://doi.org/10.3390/en15031197
- Applied Sciences 2018, 8(9), 1670; https://doi.org/10.3390/app8091670

Для расчета перепада давления на пористых образцах нами разработаны собственные программы на Python. Они свободно доступны для скачивания на GitHub и могут использоваться без каких-либо ограничений.

Пористые материалы

Технологии изготовления пористых материалов и их ключевые параметры

В отчете Porous Metal Design Guidebook от федерации порошковой металлургии описаны следующие технологии изготовления пористых сред:

1) **Осевое прессование и спекание** (*Axial Compaction and Sintering*). В этой схеме металлический порошок прессуют в жёсткой пресс-форме при сравнительно невысоком давлении, достаточном для получения “зелёной” детали, после чего заготовку спекают при температуре ниже температуры плавления металла. Для пористых деталей по сравнению с обычными порошковыми конструкционными элементами используются более низкие давления прессования и соответствующий подбор порошка, чтобы сохранить требуемую открытость пор. В отчете эта технология названа типичной для нержавеющей стали, титана, никеля, никелевых сплавов и части бронзовых изделий; среди её преимуществ отдельно отмечены высокая производительность, хороший контроль проницаемости и хорошая воспроизводимость размеров.
2) **Гравитационное спекание** (*Gravity Sintering*), иногда описанное как *loose powder sintering*. Здесь порошок засыпают в полость формы без внешнего прессования, а затем спекают, чтобы между частицами образовались металлургические шейки. Этот метод особенно характерен для бронзы и хорошо подходит для сравнительно дешёвых пористых деталей. Для него обсуждаются уклоны, допуски и ограничения формы: например, как ориентир приводится допуск порядка ±2% для размеров и более свободный допуск по длине.
3) **Порошковая прокатка и спекание** (*Powder Rolling and Sintering*). Это как раз тот случай, где отчет даёт наиболее полезные численные ориентиры по толщине. Там сказано, что пористый P/M sheet изготавливают из нержавеющей стали, меди, бронзы, никелевых сплавов и титана либо прямой прокаткой порошка, либо засыпкой порошка с последующим каландрированием перед спеканием. Для этого материала прямо указано, что в зависимости от плотности и материала лист выпускается по толщине **от 0.25 мм до 3 мм**. Именно это и есть наиболее явный диапазон “типичных толщин” пористого слоя, который можно извлечь из документа. Более того, такой лист можно резать, гнуть, сворачивать и сваривать в другие конфигурации.
4) **Изостатическое прессование и спекание** (*Isostatic Compaction and Sintering*). Здесь давление прикладывается не одноосно, а более равномерно через деформируемую оболочку, заполненную порошком. Этот метод особенно полезен для деталей с большим отношением длины к диаметру, в том числе для труб и специальных форм, и что его можно применять практически ко всем обычным P/M материалам. В разделе по ограничениям размеров также сказано, что для изостатического прессования возможны детали от 1/8" по диаметру, типичный диаметр около 3", а длины до 72" могут достигаться сваркой секций.
5) **Металлонапыление** (*Metal Spraying*). Расплавленный металл напыляют на основу, а пористость регулируют либо условиями напыления, либо совместным напылением

второго материала, который затем удаляют. Это уже не классическая порошковая объёмная заготовка, а, скорее, формирование пористой структуры на подложке.

6) **Нанесение металлического покрытия с последующим спеканием** (*Metal Coating and Sintering*). В этом случае металлический порошок смешивают со связующим, получают суспензию и наносят её на пористую подложку либо используют для формирования near-net-shape заготовки. В документе отдельно подчёркнуто, что здесь требуется аккуратное удаление связующего и обеспечение равномерной пористости.
7) **Металлоинжекционное формование со спеканием** (*Metal Injection Molding and Sintering, MIM*). Она описана как смешение порошка со значительным количеством специальных связующих для получения вязкой массы, пригодной для литья под давлением. Затем, после удаления связующего и спекания, получают детали с контролируемой плотностью. Этот путь требует специального оборудования из-за большой усадки при дебайндинге.

Пористость, размер пор и проницаемость — это связанные, но разные характеристики пористой среды. **Пористость** ε показывает, какая доля объёма материала занята пустотами: $\varepsilon = \frac{V_{\text{pore}}}{V_{\text{total}}}$, где V_{pore} — объём пор, V_{total} — полный объём материала. То есть пористость отвечает на вопрос: сколько вообще пустого пространства есть в материале. **Размер пор** — это характеристика масштаба отдельных поровых каналов или горловин. Его обычно обозначают как d_p и часто дают в микрометрах. То есть размер пор отвечает на вопрос: насколько крупные или мелкие проходы имеются в пористой структуре. Но здесь важно помнить, что у реального спечённого материала поры не одинаковые, поэтому «размер пор» обычно означает не буквально размер каждой поры, а некоторую номинальную или эффективную величину, определённую по методике производителя.

Течение газа через пористый материал

Пусть V_c — внутренний объём термокамеры (м^3), n — кратность обновления атмосферы (с^{-1}), Q_c — объёмный расход газа в термокамере ($\text{м}^3/\text{с}$). Тогда:

$$Q_c = nV_c \tag{1}$$

Это расход газа именно в условиях термокамеры, то есть при её рабочей температуре и почти атмосферном давлении.

Пусть T_c — абсолютная температура газа в термокамере (К), P_c — абсолютное давление газа в термокамере (Па), Q_s — объёмный расход газа у пористой поверхности губки, то есть в зоне выхода через поры, ($\text{м}^3/\text{с}$), T_s — температура газа у поверхности губки (К), P_s — абсолютное давление газа у выхода из пор (Па). Поскольку после барботера газ затем попадает в термокамеру и нагревается, расход в термокамере и расход у поверхности губки не совпадают. Их связывает уравнение идеального газа для одного и того же массового потока:

$$\frac{P_s Q_s}{T_s} = \frac{P_c Q_c}{T_c} \tag{2}$$

Отсюда:

$$Q_s = Q_c \frac{P_c}{P_s} \frac{T_s}{T_c} \quad (3)$$

Уравнение (3) это первое ключевое соотношение: по расходу в термокамере находится расход у поверхности губки. В нашем случае P_c и P_s близки к атмосферному давлению.

Пусть P_{head} — абсолютное давление газа над жидкостью (Па) в барботере, ρ_ℓ — плотность жидкости (кг/ м^3), g — ускорение свободного падения (м/с^2), h — глубина погружения губки (м). Тогда давление жидкости на внешней поверхности губки равно:

$$P_b = P_{\text{head}} + \rho_\ell g h \quad (4)$$

где P_{head} близко к атмосферному давлению в нашем стенде. При малой глубине погружения P_b лишь немного превышает атмосферное давление.

Пусть σ — поверхностное натяжение жидкости (Н/м), θ — краевой угол смачивания, d_p — характерный размер пор (м), ΔP_{cap} — капиллярный перепад давления (Па). Тогда:

$$\Delta P_{\text{cap}} \approx \frac{4\sigma \cos\theta}{d_p} \quad (5)$$

Это давление, которое дополнительно требуется, чтобы газ смог вытеснить мениск из поры и начать формировать пузырьки.

Газ у поверхности губки должен преодолеть давление жидкости и капиллярный порог, поэтому:

$$P_s \approx P_b + \Delta P_{\text{cap}} \quad (6)$$

То есть P_s — это уже не просто атмосферное давление, а атмосферное плюс гидростатический и капиллярный вклад. Это значение подставляется в (3).

Пусть A_p — активная пористая поверхность губки (м^2), u_s — поверхностная скорость газа через губку (м/с). Тогда:

$$A_p = \frac{Q_s}{u_s} \quad (7)$$

Под активной пористой поверхностью понимается та часть поверхности губки, через которую газ реально выходит в жидкость. Именно здесь выбирают геометрию губки. Если задать допустимую поверхностную скорость u_s, то сразу можно найти требуемую площадь A_p.

Разовьем феноменологическую теорию прохождения газа через **плоские и цилиндрические пористые слои** и выведем формулы для падения давления в слое. В пористой среде локальная одномерная форма уравнения Дарси–Форхгеймера записывается как:

$$-\frac{dP}{dx} = \frac{\mu_g}{k}u + \beta\rho_g u^2 \tag{8}$$

где

P — давление (Па),

x — координата вдоль потока (м),

$\boldsymbol{\mu_g}$ **— динамическая вязкость газа (Па·с)**,

$\boldsymbol{k}$ **— проницаемость пористой среды (м^2)**,

$\boldsymbol{\beta}$ **— инерционный коэффициент (1/м)**,

ρ_g — плотность газа (кг/м^3),

u — фильтрационная скорость (м/с).

Первый член $\frac{\mu_g}{k}u$ соответствует вязкостным потерям Дарси, а второй $\beta\rho_g u^2$ — инерционным потерям Форхгеймера. В некоторый работах второй член в (8) записывается с коэффициентом $\frac{\beta\rho_g}{\sqrt{k}}$, где β становится безразмерным параметром. В нелинейном члене уравнения должна использоваться локальная плотность газа ρ_g в пористой среде. Поскольку при течении газа через пористый материал давление по толщине губки уменьшается, плотность также изменяется. В строгой постановке квадратичный член должен учитывать зависимость плотности от локального давления. Однако в инженерном приближении допустимо использовать характерное среднее значение плотности, соответствующее среднему абсолютному давлению в пористой стенке. При необходимости получения консервативной оценки можно использовать плотность газа на входе в барботер, что приводит к некоторому завышению инерционного вклада. Более точный подход мы разовьем позже.

Инерционный коэффициент в уравнении Дарси–Форхгеймера нужен для описания той части потерь давления, которая уже не связана только с вязким трением о стенки пор, а возникает из-за ускорений, перестроений и локальных завихрений потока в сложной пористой структуре.

Проницаемость — это свойство пористой среды, показывающее, насколько легко через неё проходит газ или жидкость под действием перепада давления. **Динамическая вязкость** — это свойство самого газа или жидкости, показывающее, насколько среда сопротивляется сдвигу и течению. Физически это можно понимать так: большая вязкость — среда течёт «тяжелее»; малая вязкость — среда течёт «легче». Например, у воздуха вязкость маленькая, у воды больше, у масла ещё больше. В контексте барботера динамическая вязкость газа показывает, насколько сам газ сопротивляется протеканию через узкие поровые каналы. Поэтому при прочих равных: чем больше μ, тем больше перепад давления; чем больше k, тем меньше перепад давления.

Две среды могут иметь одинаковую пористость ε, но разную проницаемость k. В этом случае объём пустот одинаковый, но газ через них пойдёт по-разному. Точно так же две среды могут иметь одинаковый номинальный размер пор, но разную проницаемость, если одна имеет более связанную и менее извилистую структуру. Связь между ε и k можно грубо выразить формулой типа Козени–Кармана:

$$k \sim \frac{\varepsilon^3}{(1-\varepsilon)^2} d_p^2 \tag{9}$$

где d_p — характерный размер пор. Эта формула не точная для любого спечённого материала, но хорошо показывает тенденцию:

- при большей пористости проницаемость обычно растёт
- при большем размере пор проницаемость тоже растёт
- при мелких порах и малой пористости проницаемость резко падает

Для барботера это значит следующее:

- мелкие пузырьки, требуют более мелких пор
- более мелкие поры обычно уменьшают проницаемость
- уменьшение проницаемости увеличивает перепад давления

То есть в барботере всегда идёт компромисс между: дисперсностью пузырьков, и сопротивлением по давлению.

Для плоской стенки толщиной L и постоянной площади фильтрации A при объемном расходе Q фильтрационная скорость постоянна и равна:

$$u = \frac{Q}{A} \tag{10}$$

В некоторый работах фильтрационная скорость определяется как $u = \frac{Q}{A\varepsilon}$, где ε — пористость. Деление на пористость связано с тем, что скорость потока определяется не по полной геометрической площади образца, а по эффективной площади пустотного сечения, оценённой как $A\varepsilon$. Поэтому используемая скорость является межпоровой, а не поверхностной. В работах, где скорость определяется по полной площади образца, коэффициент ε в формуле для скорости отсутствует и его влияние фактически включается в эффективные коэффициенты модели, по которым осуществляется фитинг экспериментальных зависимостей. Подставляя $u = \frac{Q}{A}$ в уравнение (8), получаем:

$$-\frac{dP}{dx} = \frac{\mu_g}{k}\frac{Q}{A} + \beta\rho_g\left(\frac{Q}{A}\right)^2 \tag{11}$$

Отсюда:

$$dP = -\left[\frac{\mu_g}{k}\frac{Q}{A} + \beta\rho_g\left(\frac{Q}{A}\right)^2\right]dx \tag{12}$$

Интегрируя по толщине от $x = 0$ до $x = L$, получаем перепад давления на плоской стенке:

$$\Delta P_{\text{flat}} = \frac{\mu_g}{k} qL + \beta \rho_g L q^2 \tag{13}$$

где $q = \frac{Q}{A}$ — удельный расход.

Теперь рассмотрим цилиндрический барботер длиной L_c с внутренним радиусом R_{in} и наружным радиусом R_{out}. Газ течёт радиально, поэтому площадь фильтрации зависит от радиуса:

$$A(r) = 2\pi r L_c \tag{14}$$

При общем расходе Q локальная фильтрационная скорость на радиусе r равна:

$$u(r) = \frac{Q}{2\pi r L_c} \tag{15}$$

Локальная радиальная форма уравнения (8) принимает вид:

$$-\frac{dP}{dr} = \frac{\mu_g}{k} u(r) + \beta \rho_g u(r)^2 \tag{16}$$

Подставляя $u(r)$, получаем:

$$-\frac{dP}{dr} = \frac{\mu_g}{k} \frac{Q}{2\pi r L_c} + \beta \rho_g \left(\frac{Q}{2\pi r L_c}\right)^2 \tag{17}$$

Отсюда:

$$dP = -\left[\frac{\mu_g Q}{2\pi k L_c} \frac{1}{r} + \beta \rho_g \frac{Q^2}{4\pi^2 L_c^2} \frac{1}{r^2}\right] dr \tag{18}$$

Интегрируя по радиусу от R_{in} до R_{out}, получаем перепад давления на цилиндрической стенке:

$$\Delta P_{\text{cyl}} = \frac{\mu_g Q}{2\pi k L_c} \ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) + \beta \rho_g \frac{Q^2}{4\pi^2 L_c^2} \left(\frac{1}{R_{\text{in}}} - \frac{1}{R_{\text{out}}}\right) \tag{19}$$

Для барботера удобно ввести внешнюю поверхность $A_{\text{out}} = 2\pi R_{\text{out}} L_c$ и удельный газорасход по внешней поверхности $q_{\text{out}} = \frac{Q_s}{A_{\text{out}}}$. Тогда:

$$Q_s = q_{\text{out}}\, 2\pi R_{\text{out}} L_c \tag{20}$$

Подставляем это в цилиндрическую формулу:

$$\Delta P_{\text{cyl}} = \frac{\mu_g}{k} q_{\text{out}} R_{\text{out}} \ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) + \beta \rho_g q_{\text{out}}^2 R_{\text{out}}^2 \left(\frac{1}{R_{\text{in}}} - \frac{1}{R_{\text{out}}}\right) \tag{21}$$

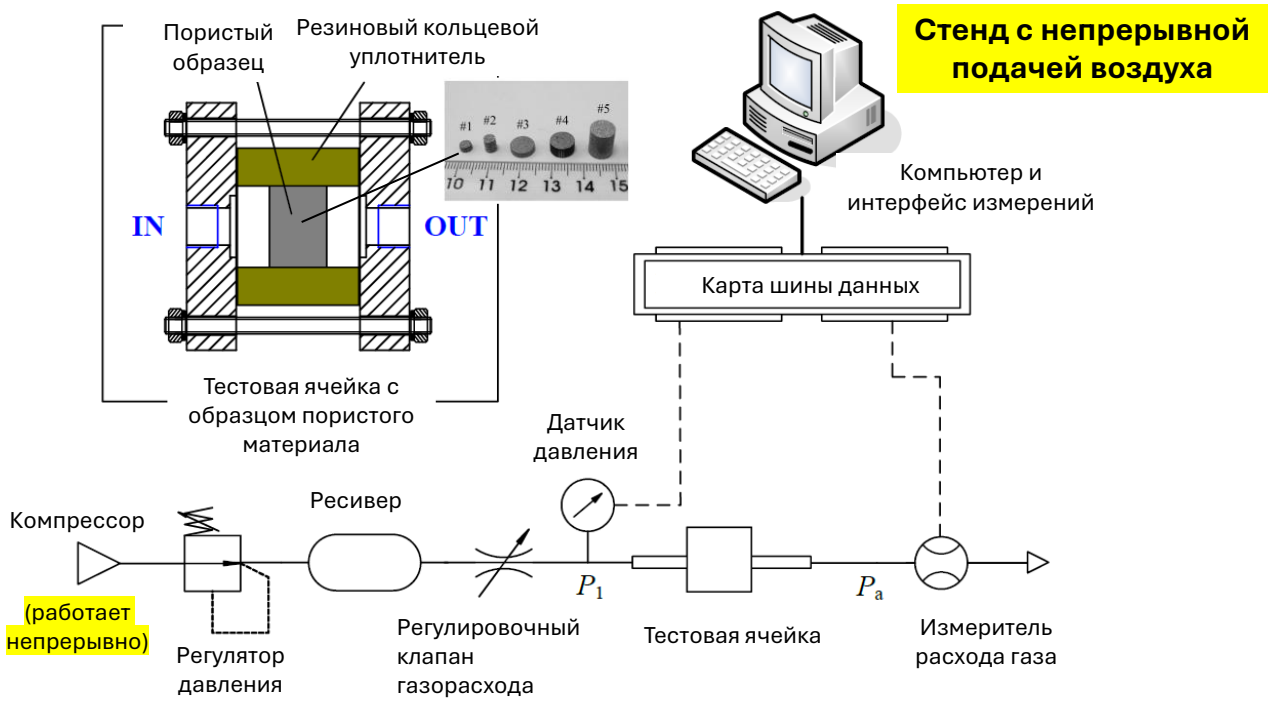
При небольших фильтрационных скоростях можно учитывать лишь линейные члены:

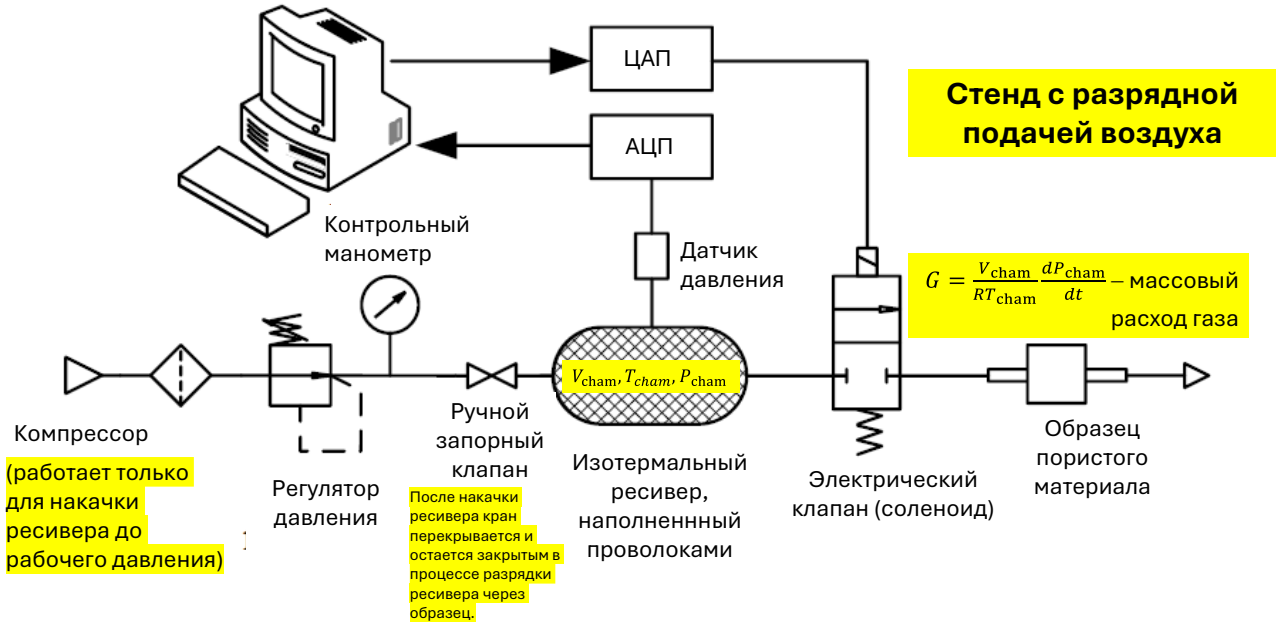
$$\Delta P_{\text{flat}} \approx \frac{\mu_g}{k} qL \tag{22}$$

$$\Delta P_{\text{cyl}} \approx \frac{\mu_g}{k} q_{\text{out}} R_{\text{out}} \ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) \tag{23}$$

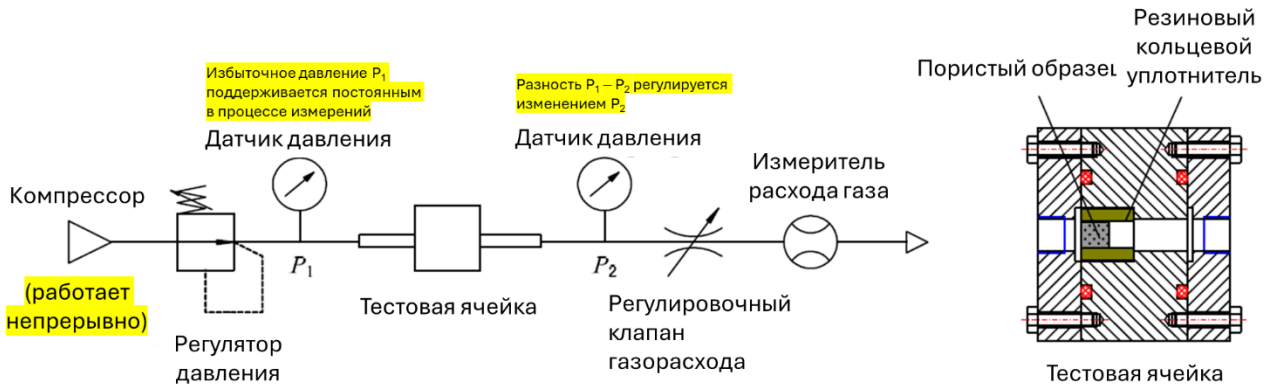
Если μ_g является по сути материальным параметром протекающей среды (газ или жидкость), то k существенно зависит от технологии спекания пористого материала. Оба параметра должны определяться в тестовых измерениях.

Экспериментальное определение констант в уравнении Дарси–Форхгеймера для конкретных жидкости/газа и пористого материала может быть осуществлено для плоских образцов («биток») на стендах, изображенных на рисунках ниже, где выходное давление близко к атмосферному (свободный выход).

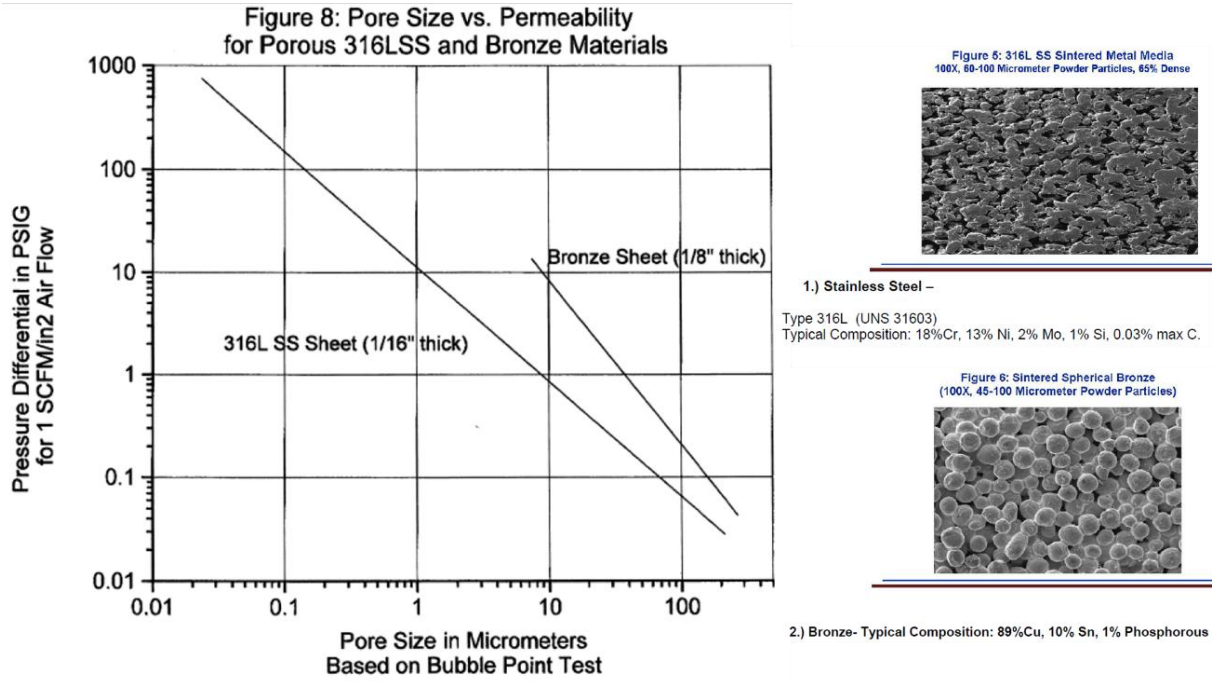




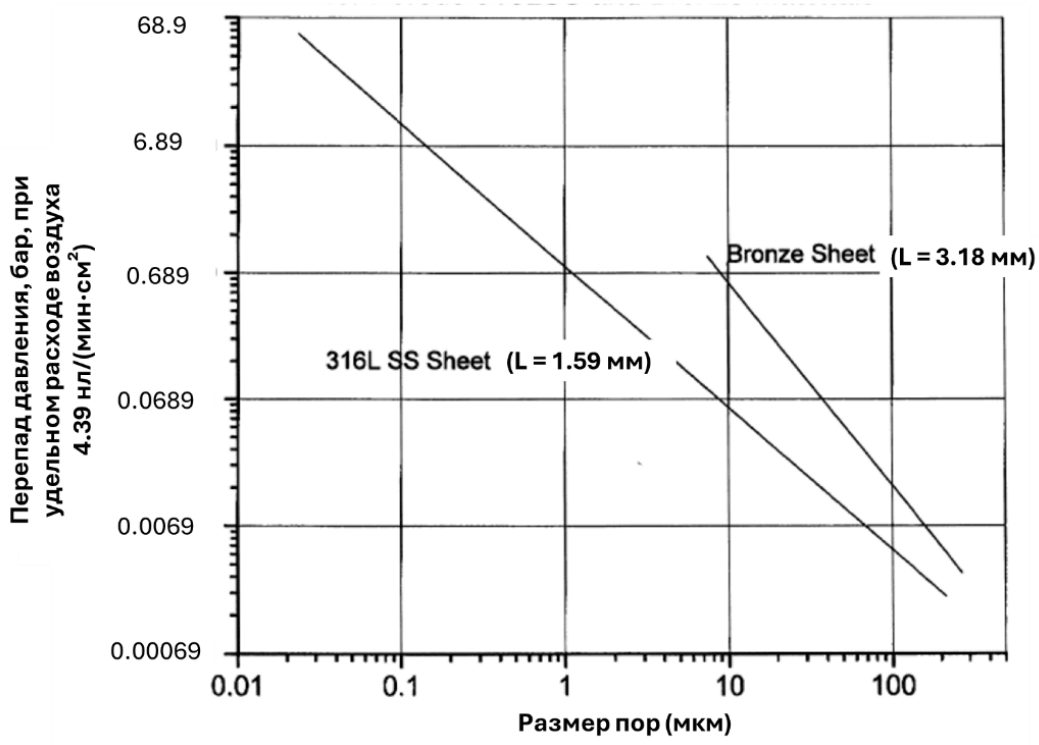
В другом типе стенда, показанном на рисунке ниже, давление P_1 перед образцом поддерживается постоянным, тогда как разность давлений регулируется выходным давлением P_2.



В отчете Porous Metal Design Guidebook они приводят зависимости, см. на рисунке ниже, падения давления на плоских пористых образцах («битках») от размера пор d_p при фиксированном удельном расходе газа q для двух спеченных материалов — нержавеющей стали и бронзы.



Интерпретация этого графика в удобных для нас единицах показана ниже.



Для фиксированного d_p, отношение $\frac{\mu_g}{k(d_p)}$ может быть вычислено по значениям экспериментального графика:

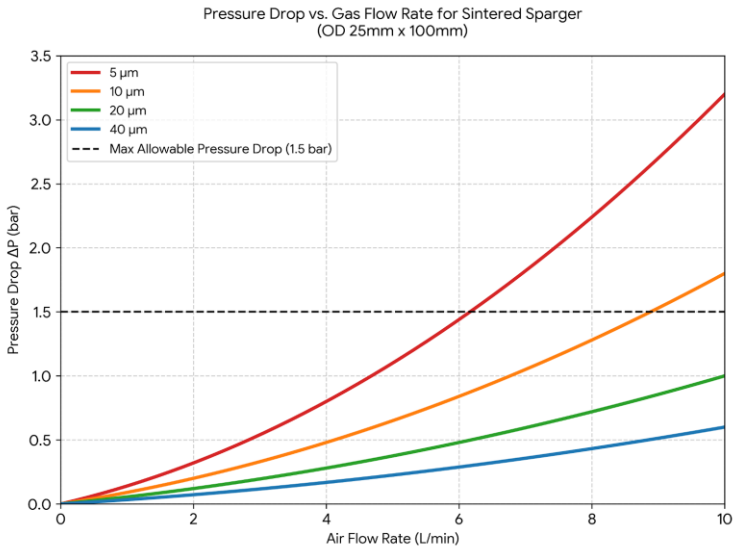
$$\frac{\mu_g}{k(d_p)} = \frac{\Delta P_{\text{flat}}(d_p)}{qL} \tag{24}$$

Подставляя (24) в (23), получаем формулу пересчета из плоской геометрии в наиболее часто используемую цилиндрическую:

$$\boxed{\Delta P_{\text{cyl}} \approx \Delta P_{\text{flat}}(d_p)\frac{R_{\text{out}}}{L}\frac{q_{\text{out}}}{q}\ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right)} \tag{25}$$

На графике выше, толщина слоя $L = 1.59$ мм — для нержавеющей стали, и $L = 3.18$ мм — для бронзы. Удельный расход газа $q = 4.39$ нл/(мин·см^2) при атмосферном выходе из образца — **нормальные литры**. Используем эти значения для пересчета на губку цилиндрической формы с геометрическими параметрами: $d_p = 10$ мкм; $R_{\text{out}} = 1.25$ см; $R_{\text{in}} = R_{\text{out}} - \Delta R = 1$ см, где толщина цилиндрического слоя $\Delta R = 0.25$ см; длина цилиндра $L_c = 10$ см. При расходе газа $Q_s = 10$ нл/мин, удельное значение получается гораздо ниже q: $q_{\text{out}} = \frac{Q_s}{2\pi R_{\text{out}} L_c} \approx 0.127$ нл/(мин·см^2). Окончательно получаем: $\Delta P_{\text{cyl}} \approx \Delta P_{\text{flat}}(10)\frac{R_{\text{out}}}{L}\frac{q_{\text{out}}}{q}\ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) = 0.0689 \times \frac{1.25}{0.159} \times \frac{0.127}{4.39} \times \ln\left(\frac{1.25}{1}\right) \approx 0.0035$ бар.

Для нашего барботера планируется использовать цилиндрические пористые элементы из спечённой нержавеющей стали 316L, поставляемые компанией Saifilter. Геометрические размеры элементов будут такими же, как в только что рассмотренном примере. Компания предоставила рассчитанные зависимости $\Delta P_{\text{cyl}}(Q_s)$ для различных значений d_p, показанные на рисунке ниже. Согласно этим данным, при $Q_s = 10$ нл/мин и $d_p = 10$ мкм перепад давления составляет около 1.75 бар, что примерно в 500 раз превышает ранее полученную оценку 0.0035 бар.



Геометрия выбранной нами губки для барботера: длина 100 мм, диаметр 25 мм, диаметр пор 10 мкм, резьба ¼ дюйма. Мы ограничиваем максимальное падение давления значением 1.5 бар.

Такое резкое расхождение (в 500 раз) указывает на то, что использованная выше упрощённая линейная модель Дарси — без второго члена в (13) и (21), недостаточна для описания реального изделия. Однако здесь следует заметить, что эти уравнения были получены без учета сжимаемости. Расходно-напорные характеристики, предоставленные производителем, могли быть построены не как прямое решение модели сжимаемого течения через пористую среду (см. следующий раздел), а как инженерная аппроксимация экспериментальных данных. В этом случае коэффициенты, полученные из испытаний, могут быть подставлены в более простую зависимость вида $\Delta P = aQ + bQ^2$, не содержащую явного учёта сжимаемости. Тогда такие кривые могут удовлетворительно описывать рабочий диапазон конкретного изделия, но при этом отличаться по форме от зависимостей, получаемых в публикациях на основе модифицированного уравнения Форхгеймера для газа. В частности, в работе Zhong et al. хорошее согласие с экспериментом достигалось именно в рамках модели, где сжимаемость воздуха учитывается. В следующем разделе мы разовьем теорию с учетом сжимаемости газа.

Вопрос о том, какая именно малая скорость может служить границей перехода от вязкостного режима к инерционному, остаётся открытым. Практически очень трудно определить универсальную границу смены режимов, пригодную для всех типов пористых сред. Хотя рядом исследователей и предлагались конкретные пороговые значения числа Рейнольдса для такого перехода, эти значения зависят от свойств используемых пористых материалов и рабочих сред.

Номинальный размер пор d_p сам по себе ещё не задаёт однозначно гидравлическое сопротивление, поскольку реальная проницаемость определяется также пористостью, извилистостью каналов, их связностью и локальными сужениями. Следовательно, даже при одинаковом номинальном d_p фактическая проницаемость спечённого материала может оказаться значительно ниже, чем предполагалось в предварительной оценке.

При наличии характеристики $\Delta P_{\text{por}}(Q_s)$, рассчитанной с учетом сжимаемости газа для конкретной геометрии губки с использованием экспериментально определенных гидродинамических параметров, то перепад давления на пористой среде может быть записан в виде:

$$P_1 - P_{\text{head}} = \rho_\ell g h + \frac{4\sigma\cos\theta}{d_p} + \Delta P_{\text{por}}(Q_s) + \Delta P_{\text{line}} \tag{26}$$

$$Q_s = Q_c \frac{P_c}{P_{\text{head}} + \rho_\ell g h + \frac{4\sigma\cos\theta}{d_p}} \frac{T_s}{T_c} \tag{27}$$

где ΔP_{line} — падение давления в подводящих пайпах и Q_c — заданный газорасход в камере. В большинстве практических ситуаций, когда губка неглубоко погружена в воду и давление в нагревательной камере близко к атмосферному: $P_1 - P_{\text{atm}} \approx \Delta P_{\text{por}}(Q_s)$ и $Q_s \approx Q_c \frac{T_s}{T_c}$, где мы также пренебрегли ΔP_{line}.

Учет сжимаемости газа

В этом разделе мы разовьем более общую теорию с учетом сжимаемости газа. При изменении давления локальный объёмный расход меняется, но масса сохраняется. Если на входе в пористую среду заданы P_1, Q_1, то для любой точки внутри среды:

$$\rho_g Q = \rho_1 Q_1 \tag{28}$$

где Q — локальный объёмный расход в текущих условиях (м^3/с), ρ_1 — плотность газа на входе. Для металлической пористой губки, погружённой в воду, температуру газа внутри пористой стенки в первом приближении можно принимать равной температуре самой губки и окружающей воды. Такое допущение основано на высокой теплопроводности спечённого металла, большой удельной поверхности контакта газа со стенками пор и малой толщине пористой стенки. Отклонения от этого приближения возможны при очень больших расходах газа или значительном различии между температурой входящего газа и температурой воды. Так как для идеального газа $\rho = \frac{P}{RT}$, при постоянной температуре губки T_s и входящего газа T_1 получаем $\frac{P}{RT_s} Q = \frac{P_1}{RT_1} Q_1$, и после сокращения:

$$Q = Q_1 \frac{T_s P_1}{T_1 P} \tag{29}$$

Пусть L — толщина плоской стенки (м), A — постоянная площадь фильтрации (м^2), тогда локальная фильтрационная скорость:

$$u = \frac{Q}{A} = Q_1 \frac{T_s P_1}{T_1 P A} \tag{30}$$

Подставляем (46) и $\rho_g = \frac{P}{RT_s}$ в уравнение Дарси–Форхгеймера и после простых алгебраических преобразований получаем:

$$-\frac{1}{2}\frac{d(P^2)}{dx} = \frac{\mu_g T_s P_1}{kT_1 A} Q_1 + \frac{\beta T_s P_1^2}{RT_1^2 A^2} Q_1^2 \tag{31}$$

Интегрируем от входа $x = 0$, где давление P_1, до выхода $x = L$, где давление P_2, получаем:

$$P_1^2 - P_2^2 = 2L\left(\frac{\mu_g T_s P_1}{kT_1 A} Q_1 + \frac{\beta T_s P_1^2}{RT_1^2 A^2} Q_1^2\right) \tag{32}$$

Это квадратное уравнение относительно P_1.

Теперь рассмотрим губку цилиндрической формы. Пусть R_{in} — внутренний радиус (м), R_{out} — наружный радиус (м), L_c — длина цилиндрической пористой части (м). На радиусе r площадь течения равна $A(r) = 2\pi r L_c$. Тогда локальная скорость $u(r) = \frac{Q}{2\pi r L_c}$. В соответствии с (29) локальный объёмный расход снова связан с входным через сжимаемость: $Q(r) = Q_1 \frac{T_s}{T_1}\frac{P_1}{P}$. Следовательно, $u(r) = \frac{Q_1 T_s P_1}{2\pi r L_c T_1 P}$. Подставляем в локальную радиальную форму Дарси–Форхгеймера и после простой алгебры получаем:

$$-P\frac{dP}{dr} = \frac{\mu_g Q_1 T_s P_1}{2\pi k L_c T_1}\frac{1}{r} + \frac{\beta T_s Q_1^2 P_1^2}{2\pi^2 R L_c^2 T_1^2}\frac{1}{r^2} \tag{33}$$

Интегрируем обе части в (33) от $r = R_{\text{in}}$, где давление P_1, до $r = R_{\text{out}}$, где давление P_2:

$$P_1^2 - P_2^2 = \frac{\mu_g Q_1 T_s P_1}{2\pi k L_c T_1}\ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) + \frac{\beta T_s Q_1^2 P_1^2}{2\pi^2 R L_c^2 T_1^2}\left(\frac{1}{R_{\text{in}}} - \frac{1}{R_{\text{out}}}\right) \tag{34}$$

Это квадратное уравнение относительно P_1.

Свободный расход Q_s из барботера идёт в нагревательную камеру с температурой T_c, давлением $P_2 \approx P_{atm}$, и расходом Q_2. Выразим расход Q_1 через Q_s, пренебрегая гидростатическим давлением над губкой:

$$Q_1 = Q_s \frac{T_1 P_{atm}}{T_s P_1} \tag{35}$$

Здесь Q_s обозначает свободный объёмный расход газа непосредственно после выхода из губки, а Q_c — объёмный расход того же газа в нагревательной камере после его нагрева до температуры T_c. Подставляя (35) в (32) и (34), получаем:

$$P_1^2 - P_{atm}^2 = 2L\left(\frac{\mu_g P_{atm}}{kA} Q_s + \frac{\beta P_{atm}^2}{RT_s A^2} Q_s^2\right) \tag{36}$$

$$P_1^2 - P_{atm}^2 = \frac{\mu_g P_{atm}}{2\pi k L_c} Q_s \ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) + \frac{\beta P_{atm}^2}{2\pi^2 R T_s L_c^2} Q_s^2 \left(\frac{1}{R_{\text{in}}} - \frac{1}{R_{\text{out}}}\right) \tag{37}$$

Давление P_1 может быть выражено явно в обоих уравнениях (36) и (37), тогда для разностей $\Delta P = P_1 - P_{atm}$ получаем:

$$\Delta P_{\text{flat}}(Q_s) = \sqrt{P_{atm}^2 + 2L\left(\frac{\mu_g P_{atm}}{kA} Q_s + \frac{\beta P_{atm}^2}{RT_s A^2} Q_s^2\right)} - P_{atm} \tag{38}$$

$$\Delta P_{\text{cyl}}(Q_s) = \sqrt{P_{atm}^2 + \frac{\mu_g P_{atm}}{\pi k L_c} Q_s \ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) + \frac{\beta P_{atm}^2}{2\pi^2 L_c^2 R T_s} Q_s^2 \left(\frac{1}{R_{\text{in}}} - \frac{1}{R_{\text{out}}}\right)} - P_{atm} \tag{39}$$

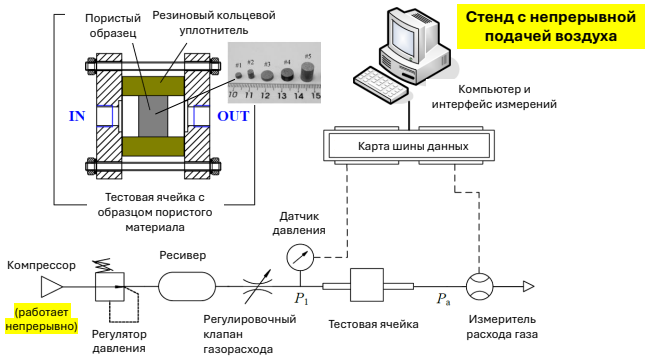
Также разность давлений можно выразить через расход в нагревательной камере Q_c, как целевом параметре, используя $Q_s = \frac{T_s}{T_c} Q_c$ (давление в этой части приблизительно атмосферное).

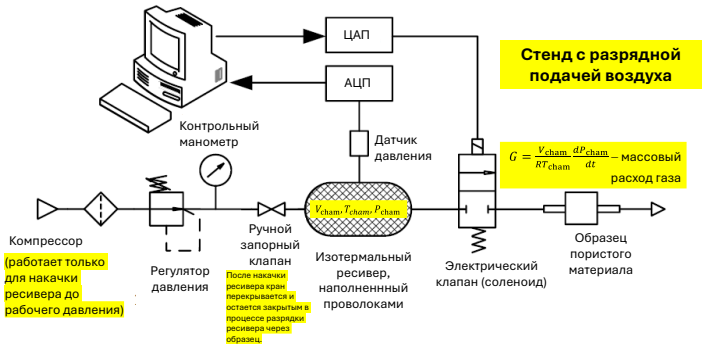
Во многих статьях по исследованию газовых потоков в пористых материалах, разность давлений представляется как функция массового расхода $G = \frac{P}{RT} Q$. Тогда, нужно выразить соответствующее $Q = \frac{RT}{P} G$ через массовый газообмен. Уравнения (38) и (39) запишутся в следующем виде для $Q_s = \frac{RT_s}{P_{atm}} G$:

$$\Delta P_{\text{flat}}(G) = \sqrt{P_{atm}^2 + 2L\left(\frac{\mu_g R T_s}{kA} G + \frac{\beta R T_s}{A^2} G^2\right)} - P_{atm} \tag{40}$$

$$\Delta P_{\text{cyl}}(G) = \sqrt{P_{atm}^2 + \frac{\mu_g R T_s}{\pi k L_c} G \ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) + \frac{\beta R T_s}{2\pi^2 L_c^2} G^2 \left(\frac{1}{R_{\text{in}}} - \frac{1}{R_{\text{out}}}\right)} - P_{atm} \tag{41}$$

Формулы (38)-(41) отвечают схемам измерений, показанных на рисунках ниже, где давление на выходе из образца примерно атмосферное.

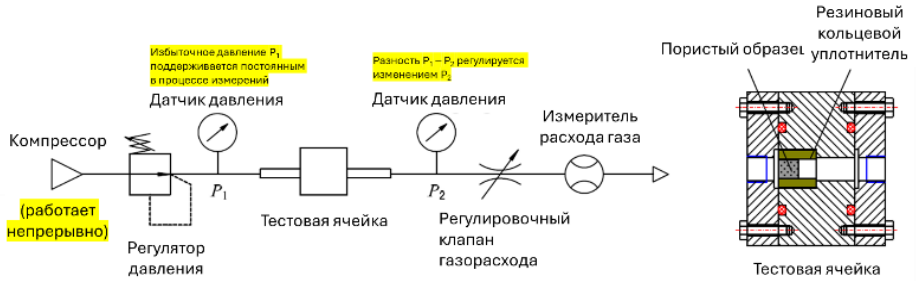




Однако в схеме измерений, где входное давление P_1 поддерживается постоянным, а выходное P_2 регулируется, необходимо вернуться к исходным уравнениям:

$$P_1^2 - P_2^2 = 2L\left(\frac{\mu_g P_2}{kA} Q_s + \frac{\beta P_2^2}{RT_s A^2} Q_s^2\right) \tag{42}$$

$$P_1^2 - P_2^2 = \frac{\mu_g P_2}{2\pi k L_c} Q_s \ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) + \frac{\beta P_2^2}{2\pi^2 R T_s L_c^2} Q_s^2 \left(\frac{1}{R_{\text{in}}} - \frac{1}{R_{\text{out}}}\right) \tag{43}$$



Или, заменяя $Q_s = \frac{RT_s}{P_2} G$:

$$P_1^2 - P_2^2 = 2L\left(\frac{\mu_g RT_s}{kA} G + \frac{\beta RT_s}{A^2} G^2\right) \tag{44}$$

$$P_1^2 - P_2^2 = \frac{\mu_g RT_s}{2\pi k L_c} G \ln\left(\frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}\right) + \frac{\beta RT_s}{2\pi^2 L_c^2} G^2 \left(\frac{1}{R_{\text{in}}} - \frac{1}{R_{\text{out}}}\right) \tag{45}$$

При такой измерительной схеме сначала следует выразить P_2 через $P_1 = const$, а затем вычислить разницу $\Delta P = P_2 - P_1$.

Численное моделирование падения давления газа на пористом материале

Программы на Python по расчету падения давления в плоских и цилиндрических образцах по различным схемам измерения собраны в следующих папках:

В этих программах также учитывается пористость образцов ε, которая перенормирует фильтрационную скорость $u = \frac{Q}{A\varepsilon}$.

В работе Wei Zhong et al собраны подробные экспериментальные данные по плоским пористым образцам, измеренным по схемам свободного выхода, что соответствует уравнению (40). У них коэффициент β безразмерный, поэтому для использования в наших уравнениях его необходимо поделить на $\sqrt{k}$.

Table 2. Properties of the test porous media in this study.

Porous Media	Estimated Particle Diameter (μm)	Length (mm)	Diameter (mm)	Porosity
Group 1	40–50 μm	3	7, 8, 9, 10, 11	0.395, 0.392, 0.388, 0.389, 0.397
Group 2	55–65 μm	3	7, 8, 9, 10, 11	0.418, 0.419, 0.418, 0.418, 0.416
Group 3	80–90 μm	3	7, 8, 9, 10, 11	0.420, 0.412, 0.413, 0.420, 0.425

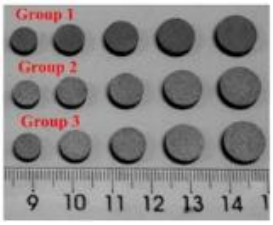


Table 3. Permeability and inertia coefficients of the porous media by the steady-state method.

Porous Medium	Group 1		Group 2		Group 3	
	K (10^{-12} m^2)	β	K (10^{-12} m^2)	β	K (10^{-12} m^2)	β
7 mm	2.15	0.512	3.73	0.522	5.02	0.608
8 mm	2.02	0.515	3.64	0.585	4.99	0.617
9 mm	2.02	0.486	3.65	0.613	4.86	0.588
10 mm	2.048	0.467	3.68	0.578	5.05	0.598
11 mm	2.095	0.491	3.55	0.623	4.93	0.615

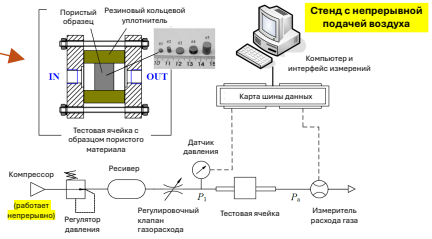
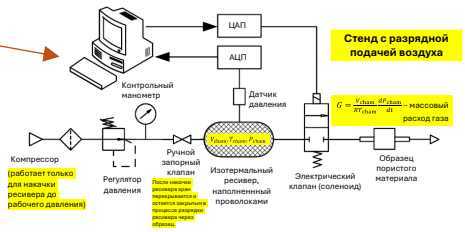


Table 4. Results of fitting coefficients K and β by the discharge method.

Porous Medium	Group 1		Group 2		Group 3	
	K (10^{-12} m^2)	β	K (10^{-12} m^2)	β	K (10^{-12} m^2)	β
7 mm	1.96	0.411	3.71	0.562	5.03	0.468
8 mm	1.97	0.467	3.68	0.641	4.91	0.537
9 mm	2.12	0.509	3.63	0.658	4.98	0.582
10 mm	1.98	0.467	3.66	0.621	4.95	0.562
11 mm	2.08	0.574	3.54	0.739	5.01	0.621



Выберем из этих таблиц некоторые репрезентативные значения для оценки падения давления в нашей цилиндрической губке, например (скриншоты консоли программы из папки **Python_Cylindrical_ sponge_dP(Qs)**):

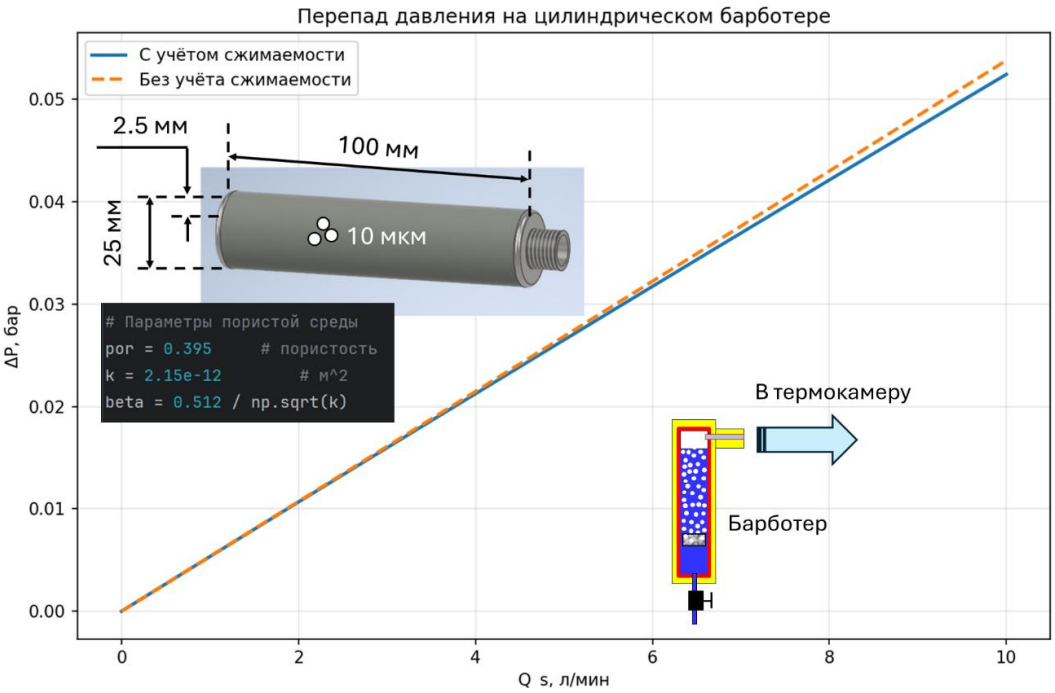
```
# Параметры пористой среды
por = 0.395      # пористость
k = 2.15e-12         # м^2
beta = 0.512 / np.sqrt(k)
```

Остальные параметры, используемые при расчёте:

```
# Геометрия барботера
R_out_mm = 12.5      # мм
R_in_mm = 5.0       # мм
L_c_mm = 100.0       # мм
```

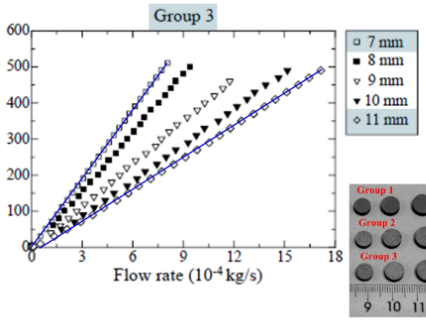
```
# Температура газа в губке
T_s_C = 30.0         # градусы Цельсия

# Давление на выходе
P_atm = 101325.0     # Па (абсолютное)

# Газ: сухой воздух
mu_g = 1.872e-5      # Па*с, динамическая вязкость сухого воздуха при ~30 C
R = 287.05           # Дж/(кг*К), удельная газовая постоянная воздуха
```

В результате получаем следующие зависимости (без/с учетом сжимаемости), рассчитанные по формулам (21) и (39):



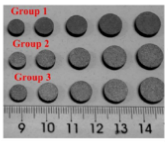
Таким образом, максимальное падение давления на нашем барботере (тест с сухим воздухом без погружения в воду) должно быть порядка ~5 кПа. Причем, как видно из графиков, учет сжимаемости все еще несуществен при расходах до 10 литров в минуту. Полученные зависимости категорически расходятся с теми, что были предоставлены компанией Saifilter.

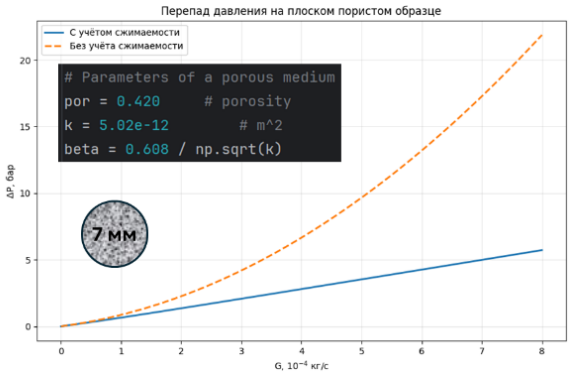
Для дальнейшей верификации наших расчетов мы воспроизвели $\Delta P_{\text{flat}}(G)$ из работы Wei Zhong et al, где измерялось падение давление на плоских образцах («битках») в зависимости от массового расхода. Для расчетов использовалось уравнение (40) с параметрами для Group 3 для двух диаметров 7 мм и 11 мм. Наши графики и графики из статьи полностью совпали, как показано на рисунке ниже. Наблюдаемые большие значения падения давления обусловлены малой площадью «биток». Наши цилиндрические губки имеют площадь в десятки раз большую, поэтому и падение давления должно быть порядка нескольких кПа, а не долей бар, как на графиках от Saifilter. «Параболические кривые» в широком диапазоне массовых газорасходов, задирающие значения падения давления, возникают только если не учитывать сжимаемость газа.



Porous Media	Estimated Particle Diameter (μm)	Length (mm)	Diameter (mm)	Porosity
Group 1	40–50 μm	3	7, 8, 9, 10, 11	0.395, 0.392, 0.388, 0.389, 0.397
Group 2	55–65 μm	3	7, 8, 9, 10, 11	0.418, 0.419, 0.418, 0.418, 0.416
Group 3	80–90 μm	3	7, 8, 9, 10, 11	0.420, 0.412, 0.413, 0.420, 0.425

Appl. Sci. **2018**, 8, 1670; doi:10.3390/app8091670



Porous Medium	Group 1		Group 2		Group 3	
	K (10^{-12} m^2)	β	K (10^{-12} m^2)	β	K (10^{-12} m^2)	β
7 mm	2.15	0.512	3.73	0.522	5.02	0.608
8 mm	2.02	0.515	3.64	0.585	4.99	0.617
9 mm	2.02	0.486	3.65	0.613	4.86	0.588
10 mm	2.048	0.467	3.68	0.578	5.05	0.598
11 mm	2.095	0.491	3.55	0.623	4.93	0.615

Наши вычисления:
Python_Flat_sponge_dP(G)